00、开发软件搭建

全志V3S嵌入式驱动开发（开发软件搭建）

原创

嵌入式-老费 已于 2025-02-24 09:52:41 修改

阅读量2k 收藏 8

点赞数 2

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益 ›

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

摘要 本文介绍了全志V3S嵌入式驱动开发的环境搭建步骤，包括安装串口工具、notepad++文本编辑器、VirtualBox虚拟机，并详细讲解了如何下载Ubuntu系统、创建虚拟机及初步设置Ubuntu系统，为驱动开发做好准备。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

以前我也有个观点，认为学习嵌入式只要用qemu仿真平台来学学就可以了。后来发现了，其实不是那么一回事。从技术角度来看，用qemu来学习嵌入式，这个是完全成立的。 **但是我们忽略了，只有实际物理平台的效果反馈，才能不断激发学习者的兴趣去学习新的内容。** 有过嵌入式开发经验的同学都知道，嵌入式的知识点比较琐碎，如果我们只是在平台上仿真得到一些结果，这中间的成就感有可能并没有实际点灯、打印那样多。有过类似体验的朋友，应该能理解我说的内容。

另外，很多同学认为嵌入式知识点多，觉得就应该把所有的理论知识都学习到了，才开始去实际的硬件学习。这也是本末倒置的做法。很多时候，理论和实践是相互促进的。用到什么学什么，实践遇到的问题可以把理论补一下继续实践，而不是等理论学习好了再去进行。况且，没有实践支撑的理论，自己理解地也未必那么正确、那么深入。

不多说，我们看下要学习V3S嵌入式驱动，需要怎么搭建开发环境。

1、安装串口工具

串口打印软件是嵌入式开发的标配。建议安装SecureCRT或者Xshell。

2、安装文本编辑器notepad++

Notepad++就很好。

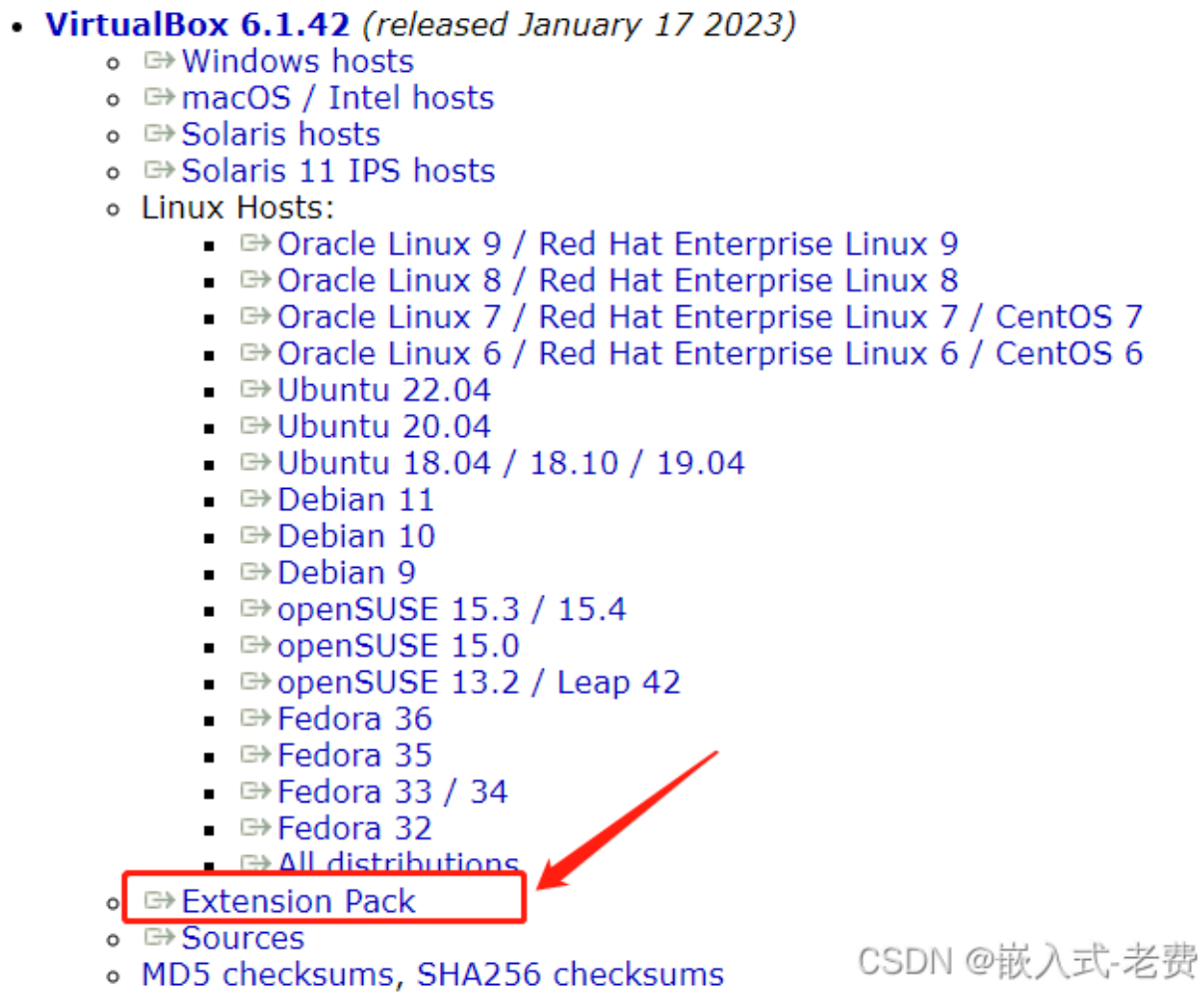
3、安装virtualbox虚拟机

因为V3S的源代码、交叉编译工具都是基于linux的，所以这里建议大家安装一个虚拟机。很多同学喜欢用vmware，不过还是建议大家使用VirtualBox这款虚拟机软件，毕竟这没有版权问题的困扰。此外，已经使用vmware的同学也可以使用VirtualBox提供的命令工具，很轻松地转到VirtualBox平台上面，blog的最后也给出了完整的转换方法。

3.1 下载VirtualBox虚拟机软件

https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_6_1

3.2 下载VirtualBox对应版本的Extension Pack软件



很多同学安装了VirtualBox软件，但是在虚拟机里面没有使用办法使用外部的USB接口，本质原因就是没有安装extension pack软件包。

3.3 安装VirtualBox软件，安装extension pack软件

4、下载ubuntu软件

下载的ubuntu操作系统已经非常好用了，反正比我们读书时用的redhat 9好用多了。建议选择ubuntu版本的时候不一定要用最新的版本，使用较新的版本就可以了。比如今年是2023年，那我们可以选用2020年的ubuntu版本就不错。所以这里，我们选用了ubuntu20.04, 下载地址在这 https://releases.ubuntu.com/focal/

5、创建虚拟机、安装ubuntu系统

5.1 利用VirtualBox创建一个虚拟机，硬盘留大一点，比如30G左右；

5.2 将下载的iso文件导入到虚拟机的虚拟光驱里面，开始启动；

5.3 安装ubuntu和一般的OS没有区别，就是各种配置，一般就是一路按“确定”就可以；

5.4 ubuntu安装完毕后，弹出iso文件，重启虚拟机；

5.5 添加几个重要的设置，

1）选择“设备”-》“安装增强功能”，这样才能虚拟机屏幕最大化；

2）选择“设备”-》“共享文件夹”，这样ubuntu就可以和外面的windows共享目录了，位于/media下；

3）选择“设备”-》“共享粘贴板”，这样ubuntu和windows的鼠标可以相互拷贝了。

6、初步设置ubuntu系统

这个时候安装的ubuntu系统还比较原始，需要安装一些基础的软件，这样有利于后期的开发工作。下面是自己常用的一些操作，供大家参考，

6.1 通过“Software & Updates”软件更换软件源，比如aliyun、163

6.2 把shell软件放在左侧的快捷栏里面

6.3 安装i386软件包

```
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install zlib1g:i386 libstdc++6:i386 libc6:i386
sudo apt-get install gcc-multilib
sudo apt-get install g++-multilib
```

6.4 安装gcc、g++

6.5 安装cmake

6.6 安装git

6.7 设置.vimrc配置

```
set nocompatible
set backspace=2
set number
set incsearch
set history=50
set autowrite
```

其他：

a) 前面说过可以用VirtualBox打开vmware地vmdk软件，这里给出命令，大家可以好好尝试下。

```
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" clonehd
"CherryPi_V3S-disk1.vmdk" "cloned.vdi" --format vdi
```

b) 软件编辑尽量用vim，如果没有语法提示，可以sudo apt-get install vim即可。还是不行，可以再sudo apt-get update一下，再安装vim。